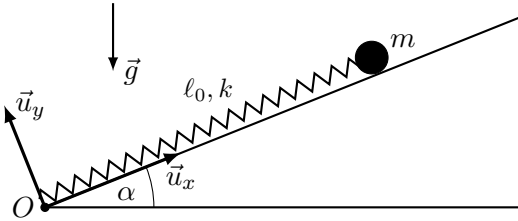


Rappels

- Calculatrices et téléphones **interdits**.
- Force élastique : $\vec{f}_e = -k(x - \ell_0)\vec{u}_x$
- Moment d'une force par rapport à O : $\vec{M}_O(\vec{f}) = O\vec{M} \wedge \vec{f}$
- Moment cinétique O : $\vec{L}_O = O\vec{M} \wedge m\vec{v}$
- Théorème du moment cinétique: $\frac{d}{dt}\vec{L}_O = \sum \vec{f} \wedge \vec{M}_O(\vec{f})$.
- Dérivées base polaire: $\dot{\vec{u}}_r = \dot{\theta}\vec{u}_\theta$, $\dot{\vec{u}}_\theta = -\dot{\theta}\vec{u}_r$.
- Convention base cylindrique: $\vec{u}_r \wedge \vec{u}_\theta = \vec{u}_z$.

Q1: Plan incliné

Une balle de masse m est fixée à un ressort de raideur k et de longueur au repos ℓ_0 . Elle est libre pour se déplacer sur un plan incliné formant un angle α avec l'horizontale. On adopte une repère cartésien $R(O, \vec{u}_x, \vec{u}_y)$, où l'axe $\vec{u}_x$ est parallèle au plan incliné. Les effets des frottements ainsi que la poussée d'Archimède seront négligés.



- (1,0 pt) Faire le bilan des forces agissant sur la balle. Exprimer ces forces sous forme vectorielle dans la base $(\vec{u}_x, \vec{u}_y)$, et les représenter sur un schéma.
- (1,0 pt) Déterminer la position d'équilibre x_{eq} de la balle à partir du bilan des forces.
- (1,5 pts) La balle effectue un déplacement entre deux points A et B , c'est-à-dire, entre x_A et x_B , tout en restant en contact avec le plan incliné. Calculer le travail effectué par les différentes forces lors de ce déplacement.
- (1,5 pts) Montrer que l'on peut associer à ce système une énergie potentielle totale, en identifiant les forces responsables de chacun des deux termes, et dont l'expression est donnée par :

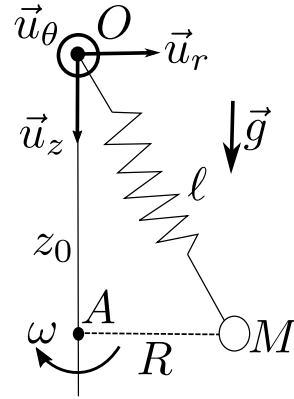
$$E_P(x) = \frac{1}{2}k(x - \ell_0)^2 + mg \sin \alpha (x - \ell_0)$$

- (1,0 pts) Discuter (à la lumière du théorème d'énergie mécanique) la variation de l'énergie mécanique du système au cours du mouvement.

- (1,5 pts) Tracer qualitativement la courbe de l'énergie potentielle. Préciser la nature de la courbe obtenue (sans analyse détaillée). Le système admet-il une ou plusieurs positions d'équilibre ? Identifier ces positions sur le schéma et indiquer si elles sont stables ou instables.
- (1,5 pts) Retrouver la position d'équilibre x_{eq} en exploitant l'expression de l'énergie potentielle.
- (1,5 pts) En vous appuyant sur l'expression de $E_P(x)$, expliquer comment l'énergie potentielle du système serait modifiée si le ressort était supprimé dans un point $x_1 > x_{eq}$. Justifier votre réponse et décrire l'impact de cette modification sur la courbe d'énergie potentielle.

Q2: Système masse-ressort tournant

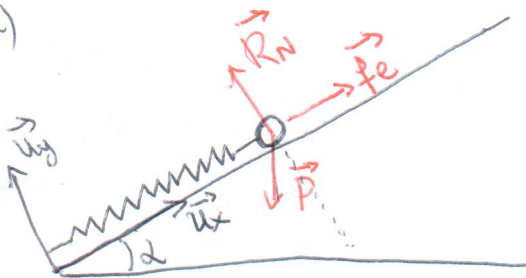
Une particule de masse m , attachée à un ressort de raideur k et de longueur au repos ℓ_0 , tourne autour de l'axe $\vec{u}_z$ avec une vitesse angulaire constante ω . En fait, la particule M est en mouvement circulaire uniforme si l'on considère un plan normal à $\vec{u}_z$ passant par le point A , situé à une distance fixe z_0 de l'origine O . Il est connu que $\vec{v} = R\omega\vec{u}_\theta$, $\vec{a} = -R\omega^2\vec{u}_r$, $\vec{T} = k\frac{(\ell - \ell_0)}{\ell}(-z_0\vec{u}_z - R\vec{u}_r)$ (force élastique).



- (1,0 pt) Déterminer $\vec{L}_O$ et $\vec{L}_A$ (obs : $\vec{L}_A = A\vec{M} \wedge m\vec{v}$).
- (2,0 pts) Déterminer $\vec{M}_O(\vec{P})$, $\vec{M}_O(\vec{T})$, $\vec{M}_A(\vec{P})$, $\vec{M}_A(\vec{T})$ (obs : $\vec{M}_A(\vec{f}) = A\vec{M} \wedge \vec{f}$).
- (1,5 pts) Appliquer le théorème du moment cinétique par rapport au point O (obs : quelques vecteurs de base dépendent du temps).
- (1,5 pts) Appliquer le théorème du moment cinétique par rapport au point A (obs : quelques vecteurs de base dépendent du temps).
- (1,5 pts) Déterminer la longueur ℓ en fonction de k, ℓ_0, m et ω . Discuter pourquoi la vitesse angulaire doit être limitée pour que le problème soit bien posé.
- (1,5 pts) En appliquant le PFD à ce système, vérifier qu'il est équivalent aux résultats obtenus en c) et d).

Q1

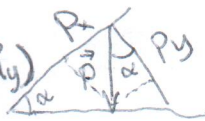
a)



$$\vec{F}_e = -k(x-l_0)\vec{u}_x \quad (\text{peut être deviné ou non})$$

$$\vec{R}_N = R_N \vec{u}_y$$

$$\vec{P} = -mg(\sin\alpha \vec{u}_x + \cos\alpha \vec{u}_y)$$



b) position d'équilibre $\Rightarrow \vec{a} = \vec{0} \Rightarrow \vec{F}_e + \vec{R}_N + \vec{P} = \vec{0}$

en x: $-k(x-l_0) - mg \sin\alpha = 0$

$$-k(x-l_0) = mg \sin\alpha$$

$$x_{eq} = l_0 - \frac{mg \sin\alpha}{k}$$

en y: $R_N - mg \cos\alpha = 0 \Rightarrow R_N = mg \cos\alpha$

$\Rightarrow R_N$ équilibre la projection du poids.
(obs: ce calcul est optionnelle)

c) $d\vec{M} = dx \vec{u}_x$ (car le moment est selon $\vec{u}_x$ simplement)

$$W_{A \rightarrow B}(\vec{R}_N) = \int_{x_A}^{x_B} R_N \vec{u}_y \cdot dx \vec{u}_x = \int_{x_A}^{x_B} 0 dx = 0 J$$

$$\begin{aligned} W_{A \rightarrow B}(\vec{F}_e) &= \int_{x_A}^{x_B} -k(x-l_0)\vec{u}_x \cdot dx \vec{u}_x \\ &= -k \int_{x_A}^{x_B} (x-l_0) dx = -k \int_{x_A-l_0}^{x_B-l_0} u du \quad (u=x-l_0) \\ &= -\frac{k}{2} u^2 \Big|_{x_A-l_0}^{x_B-l_0} = \frac{k}{2} (x_A-l_0)^2 - \frac{k}{2} (x_B-l_0)^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} W_{A \rightarrow B}(\vec{P}) &= \int_{x_A}^{x_B} -mg(\sin\alpha \vec{u}_x + \cos\alpha \vec{u}_y) \cdot dx \vec{u}_x \\ &= \int_{x_A}^{x_B} -mg \sin\alpha dx = -mg \sin\alpha x \Big|_{x_A}^{x_B} \\ &= mg \sin\alpha (x_A - x_B) \end{aligned}$$

d) Est-ce que $\exists E_P^P(x)$ tq $W_{A \rightarrow B}(\vec{P}) = E_P^P(A) - E_P^P(B)$?
Essayons $E_P^P(x) = mg \sin\alpha x$, on vérifie:

$$\begin{aligned} E_P^P(A) - E_P^P(B) &= mg \sin\alpha (x_A) - mg \sin\alpha (x_B) \\ &= mg \sin\alpha (x_A - x_B) = W_{A \rightarrow B}(\vec{P}) \quad \checkmark \end{aligned}$$

Est-ce que $\exists E_P^{F_e}(x)$ tq $W_{A \rightarrow B}(\vec{F}_e) = E_P^{F_e}(A) - E_P^{F_e}(B)$?

Essayons $E_P^{F_e}(x) = \frac{1}{2} k (x-l_0)^2$:

$$\begin{aligned} E_P^{F_e}(A) - E_P^{F_e}(B) &= \frac{k}{2} (x_A-l_0)^2 - \frac{k}{2} (x_B-l_0)^2 \\ &= W_{A \rightarrow B}(\vec{F}_e) \quad \checkmark \end{aligned}$$

Comme $\vec{R}_N$ ne réalise pas de travail et on peut ajouter n'importe quelle constante à l'énergie potentielle, on a:

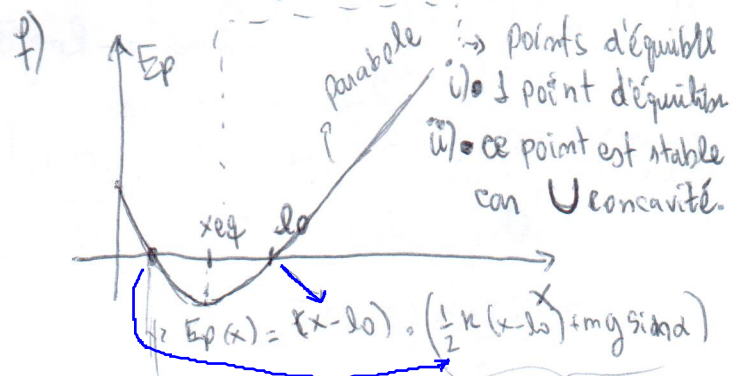
$$E_P(x) = E_P^P(x) + E_P^{F_e}(x) - \underbrace{mg \sin\alpha l_0}_{\text{constante ajoutée}}$$

$$E_P(x) = \frac{1}{2} k (x-l_0)^2 + mg \sin\alpha (x-l_0)$$

force élastique pesanteur en poids.

e) La seule force non-conservative est $\vec{R}_N$, qui ne réalise pas de travail, donc $\sum_{\vec{F}_{\text{non-conservative}}} W_{A \rightarrow B}(\vec{F}) = W_{A \rightarrow B}(\vec{R}_N) = 0 J$.

0 D'après le théorème de conservation de l'énergie mécanique $\Delta E_m = 0$, donc l'énergie mécanique est constante.



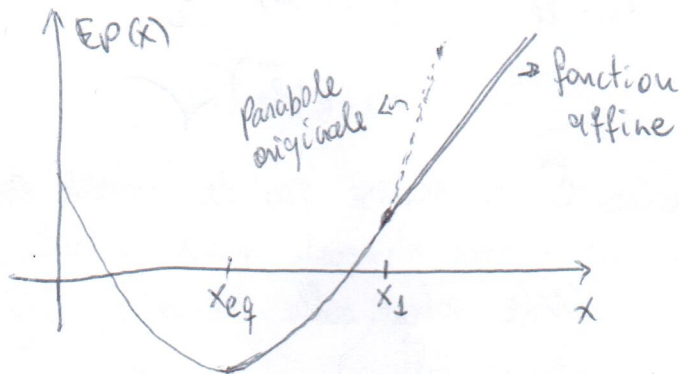
$$g) E_p(x) = \frac{1}{2} k(x-l_0)^2 + mg \sin \alpha (x-l_0)$$

$$\frac{dE_p(x)}{dx} = k(x-l_0) + mg \sin \alpha = 0$$

$$\Rightarrow x_{eq} = l_0 - \frac{mg}{k} \sin \alpha \text{ (comme en b).}$$

Obs $\frac{d^2 E_p(x)}{dx^2} = k > 0$, donc stable (optionnelle).

h) pour $x \geq x_1 > x_{eq}$ $E_p(x) = mg \sin \alpha (x-l_0)$
pour $x < x_1 \Rightarrow E_p(x)$ complète (parabolique).



Q2 a) $\vec{L}_0 = \vec{OM} \wedge m\vec{v} = m \begin{bmatrix} R \\ 0 \\ Z_0 \end{bmatrix}_B \wedge \begin{bmatrix} 0 \\ R\omega \\ 0 \end{bmatrix}_B$
 $= m \begin{bmatrix} -Z_0 R \omega \\ 0 \\ R^2 \omega \end{bmatrix}$

$\vec{L}_A = \vec{AM} \wedge m\vec{v} = m \begin{bmatrix} R \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}_B \wedge \begin{bmatrix} 0 \\ R\omega \\ 0 \end{bmatrix}_B = m \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ R^2 \omega \end{bmatrix}$

b) $\vec{M}_0(\vec{P}) = \begin{bmatrix} R \\ 0 \\ Z_0 \end{bmatrix}_B \wedge \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ mg \end{bmatrix}_B = \begin{bmatrix} 0 \\ -Rmg \\ 0 \end{bmatrix}_B = -Rmg \vec{u}_\theta$

$\vec{M}_0(\vec{T}) = \begin{bmatrix} R \\ 0 \\ Z_0 \end{bmatrix}_B \wedge \begin{bmatrix} R \\ 0 \\ Z_0 \end{bmatrix}_B \left(-\frac{k(l-l_0)}{l} \right) = \vec{0}$

$\vec{M}_A(\vec{P}) = \begin{bmatrix} R \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}_B \wedge \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ mg \end{bmatrix}_B = \begin{bmatrix} 0 \\ -Rmg \\ 0 \end{bmatrix}_B = -Rmg \vec{u}_\theta$

$\vec{M}_A(\vec{T}) = \begin{bmatrix} R \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}_B \wedge \begin{bmatrix} R \\ 0 \\ Z_0 \end{bmatrix}_B \left(-\frac{k(l-l_0)}{l} \right) = -\frac{k(l-l_0)}{l} \begin{bmatrix} 0 \\ -RZ_0 \\ 0 \end{bmatrix}_B$
 $= \frac{RZ_0 k}{l} (l-l_0) \vec{u}_\theta$

c) $\frac{d\vec{L}_0}{dt} = \frac{d}{dt} (-Z_0 R \omega \vec{u}_r + R^2 \omega \vec{u}_z) m$
 $= -Z_0 R \omega m \vec{u}_r + R^2 \omega \vec{u}_z$
 $= -Z_0 R \omega^2 m \vec{u}_\theta$

$\frac{d\vec{L}_0}{dt} = \vec{M}_0(\vec{P}) + \vec{M}_0(\vec{T}) \Rightarrow -Z_0 R \omega^2 m \vec{u}_\theta = -Rmg \vec{u}_\theta$
 $\Rightarrow -Z_0 \omega^2 = -g \Rightarrow \omega^2 = g/Z_0$

d) $\frac{d\vec{L}_A}{dt} = \frac{d}{dt} (R^2 \omega m \vec{u}_z) = \vec{0}$

$\vec{M}_A(\vec{P}) + \vec{M}_A(\vec{T}) = -Rmg \vec{u}_\theta + \frac{RZ_0 k(l-l_0)}{l} \vec{u}_\theta = \vec{0}$
 $mg = \frac{Z_0 k}{l} (l-l_0) \Rightarrow mgl = Z_0 k(l-l_0)$

e) d'après d): $mgl = Z_0 k(l-l_0)$
 $\Rightarrow (mg - Z_0 k)l = -Z_0 k l_0$

$l = \frac{-Z_0 k l_0}{mg - Z_0 k} \times \left(\frac{1}{Z_0} \right) = \frac{k l_0}{k - \frac{mg}{Z_0}}$

d'après c) $\omega^2 = g/Z_0$, donc

$l = \frac{k l_0}{k - m\omega^2}$

pour que le problème soit bien posé $l > 0$

$\Rightarrow k - m\omega^2 > 0 \Rightarrow \omega^2 < \frac{k}{m} \Rightarrow \omega < \sqrt{\frac{k}{m}}$

Si cette condition n'est pas satisfaite l sera négatif ou infini, ce qui est absurde.

f) $m\vec{a} = \vec{P} + \vec{T} \Rightarrow -mR\omega^2 \vec{u}_r = mg \vec{u}_\theta - \frac{k(l-l_0)}{l} (Z_0 \vec{u}_z + R \vec{u}_r)$

sur $\vec{u}_r$: $-mR\omega^2 = -\frac{k(l-l_0)}{l} R$
 $\Rightarrow m\omega^2 l = k(l-l_0)$

sur $\vec{u}_z$: $0 = mg - \frac{k(l-l_0)}{l} Z_0 \Rightarrow \frac{mgl}{Z_0} = k(l-l_0)$

équivalent au item d).

Ainsi: $m\omega^2 l = k(l-l_0) = \frac{mgl}{Z_0}$

$\omega^2 = \frac{g}{Z_0}$ (équivalent au item c).